

F I Z I K A

A gázok molekuláris kinetikus elmélete

Középiskolai jegyzet

A molekulák sebességének mérése • sebességeloszlás • gáztörvények

Ez a jegyzet egyetlen egyszerű gondolatot követ: minden, amit egy gáznál mérni tudunk — a nyomást, a hőmérsékletet, a térfogatot — valójában rengeteg apró, szabad szemmel láthatatlan molekula mozgásának a következménye. Ahelyett, hogy minden molekulát külön követnénk (ez lehetetlen, hiszen elképzelhetetlenül sok van belőlük), az egész sokaság átlagos viselkedését figyeljük. Az apró ütközések káoszából így rend bontakozik ki: pontos törvények, amelyek a gázra mint egészre érvényesek. A fejezeteken át fokozatosan jutunk el ezekhez a törvényekhez, és mindig előbb elmagyarázzuk, miért igaz valami, s csak azután írjuk fel a képletet.

1. A gázhalmazállapotú testek vizsgálatának módszerei

Képzeld el, hogy egy felfújott gumira bukkansz. Kétféleképpen is leírhatod, egészen eltérő módon: „benne a nyomás 2 bar, 20 °C hőmérsékleten” — vagy „benne a levegő molekuláinak milliárdjai fáradhatatlanul csapódnak a belső falnak”. Mindkét leírás ugyanarról a dologról szól. A kérdés csak az, melyik oldalról közelítünk hozzá.

A gázok fizikája éppen ezért többféle módszert használ. A **molekuláris kinetikus módszer** a molekulák (vagy atomok) mozgásából és kölcsönhatásából indul ki, és ez alapján von le következtetéseket a test viselkedéséről különböző körülmények között. Ilyenkor a gázt az ideális gáz leegyszerűsített modelljével helyettesítjük, amelyről később még bővebben lesz szó. Mivel a molekulák száma óriási, lehetetlen mindegyiket külön követni, ezért a sebességek és a mozgási energiák átlagértékeivel számolunk. Ezekből az átlagértékekből adódnak az állapotjelzők: a nyomás, a hőmérséklet és a belső energia. Mivel a matematikai statisztikára támaszkodik, ezt a módszert gyakran **statisztikus módszernek** is nevezik.

Van egy másik megközelítés is. A **fenomenológiai módszer** egyáltalán nem foglalkozik a gáz szerkezetével — nem érdekli, miből áll a gáz. Csak azokkal a mennyiségekkel dolgozik, amelyek a makroszkopikus állapotot írják le: a nyomással, a térfogattal, a hőmérséklettel és a belső energiával. Azt figyeli, mi történik, nem pedig azt, hogy miért — molekuláris szinten. Rokona a **termodinamikai módszer**, amely a termodinamika két alaptételére épül; a termodinamikát felfoghatjuk úgy is, mint az energia átalakulásának tudományát a testek állapotváltozása során.

Röviden: a molekuláris kinetikus módszer „belülről” néz, a molekulák felől; a fenomenológiai és a termodinamikai módszer „kívülről”, a gázt mint egészet szemléli.

HOL HASZNÁLOD EZT?

- **Hétköznapi élet:** amikor megméri az autógumi nyomását, a fenomenológiai nézőpontot használod — leolvasol egy számot, nem molekulákat számolsz.
- **Kapcsolat a kémiával:** a kémiai reakciók sebessége attól függ, hány molekula mozog elég gyorsan; ebben a statisztikus (molekuláris kinetikus) nézőpont segít.
- **Műszaki alkalmazás:** a motorok, kompresszorok és hűtőberendezések munkájának számítása a termodinamikai módszerre és annak két alaptételére támaszkodik.

A LÉNYEG EGY MONDATBAN

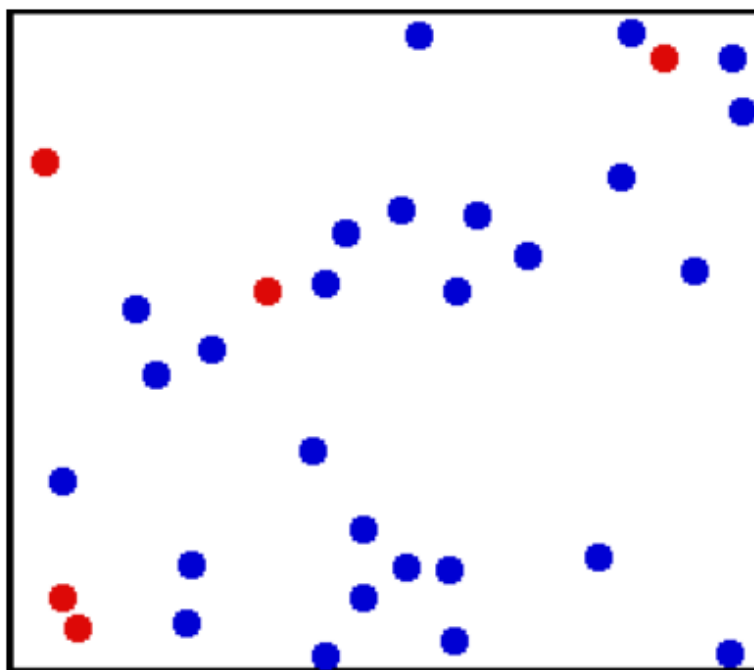
A gázt vagy a molekulák mozgásán keresztül írhatjuk le (molekuláris kinetikus / statisztikus módszer), vagy a mérhető mennyiségekkel, mint egészet (fenomenológiai és termodinamikai módszer).

Kulcsfogalmak: molekuláris kinetikus módszer, statisztikus módszer, fenomenológiai módszer, termodinamikai módszer, az ideális gáz modellje, állapotjelzők.

2. A gázmolekulák mozgása

Miért jut el a konyhából a sütemény illata a szobáig akkor is, ha nincs huzat? Semmi sem „tolja” azt az illatot, mégis eljut. A válasz a molekulák állandó, rendezetlen mozgásában rejlik.

Külső hatás híján a gázmolekulák mozgása **rendezetlen**. Ez azt jelenti, hogy a molekulák minden lehetséges irányba egyformán mozognak — nincs egyetlen kitüntetett, kiemelt irány sem. Ha gondolatban kijelölsz bármilyen irányt, mindig körülbelül ugyanannyi molekulát találsz, amely arra felé mozog, mint amennyi onnan elfelé. A molekulák eközben szüntelenül ütköznek egymással, és minden ütközésnél megváltozik a sebességük, az impulzusuk és az energiájuk.



1. ábra: A gázmolekulák rendezetlen mozgása: minden molekula „a maga útját járja”, és minden irány egyenrangú. Nincs kitüntetett irány.

A helyzet megváltozik, ha a gázra külső hatás — gerjesztés — hat. A gerjesztés lehet mechanikai (például a ventilátor lapátja) vagy termodinamikai (például hőmérséklet-különbség a szoba két vége között). Ekkor **irányított mozgás** jelenik meg: a molekulák többségének — bár sohasem mindegyiknek — a sebességvektora közel azonos irányba mutat. Csak ekkor beszélhetünk kitüntetett irányról. Éppen ezt teszi a ventilátor: a káoszhoz hozzáad egy közös irányt, és megérezzük a szelet.

Érdeemes itt bevezetni az **izolált rendszer** fogalmát is. Ez olyan rendszer, amely semmit sem cserél a környezetével — sem energiát, sem anyagot. Egy ilyen rendszerben az összenergia megmarad, ami a molekulák ütközéseinél később fontos lesz.

HOL HASZNÁLOD EZT?

- **Hétköznapi élet:** az étel vagy a parfüm illata az egész szobában szétterjed, noha a levegő „nyugalomban van” — ez a molekulák rendezetlen mozgásának köszönhető.
- **Kapcsolat a biológiával:** a gázcsere és az illatanyagok (például a feromonok) terjedése a természetben ugyanezen a rendezetlen részecskemozgáson alapul.
- **Műszaki alkalmazás:** a szellőző- és klímarendszerek szándékosan visznek be gerjesztést, hogy a rendezetlen mozgáshoz hozzáadjanak egy kívánt, kitüntetett áramlási irányt.

A LÉNYEG EGY MONDATBAN

Külső hatás nélkül a gázmolekulák teljesen rendezetlenül mozognak (nincs kitüntetett irány), és csak egy külső gerjesztés visz a mozgásba irányítottságot.

Kulcsfogalmak: rendezetlen mozgás, kitüntetett irány, gerjesztés (mechanikai és termodinamikai), a molekulák ütközései, izolált rendszer.

3. A gázmolekulák sebességének mérése — a Stern-kísérlet

Milyen gyorsan mozognak körülötted a levegő molekulái — épp most? A válasz meglepő: néhány száz méter másodpercenként, gyorsabban, mint egy utasszállító repülőgép. De hogyan lehet ezt egyáltalán megmérni, amikor a molekulák láthatatlanok?

Elsőként Otto Stern (1888–1969) végezte el ezt a mérést, még 1920-ban. Munkájáért 1943-ban fizikai Nobel-díjat kapott; érdekesség, hogy erre a díjra összesen 82 alkalommal jelölték. A Stern által mért sebesség szépen egyezik azzal, amelyet a molekuláris kinetikus elmélet megjósol.



2. ábra: A molekulák sebesség szerinti eloszlása alacsonyabb (bal) és két különböző hőmérsékleten (jobb). A hőmérséklet növekedésével a legvalószínűbb sebesség jobbra tolódik.

A (négyzetes közép)sebesség elméleti értéke az elméletből következik:

KULCSKÉPLET

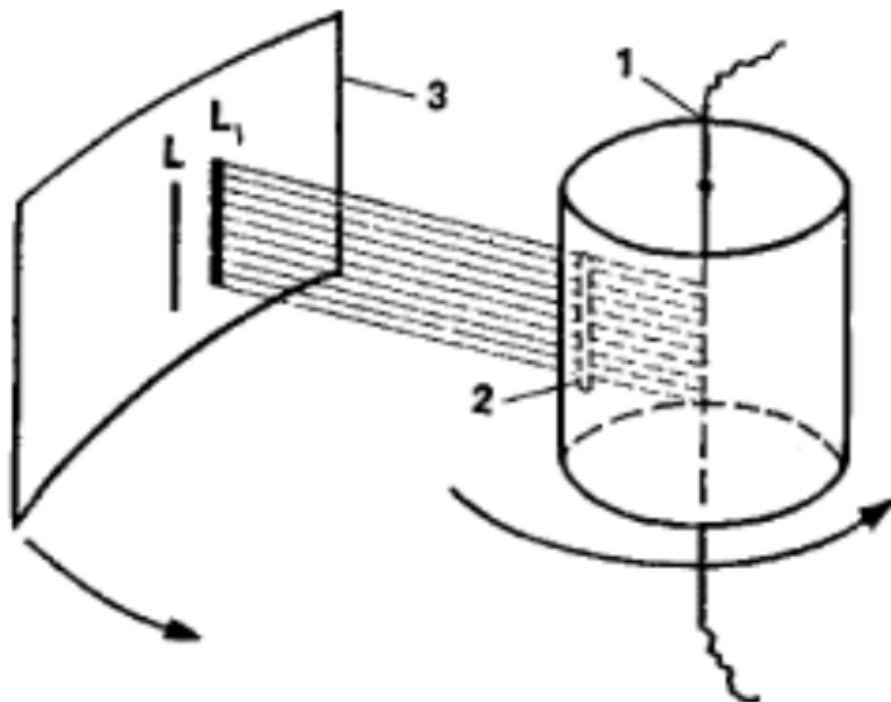
$$v = \sqrt{\frac{3 \cdot k \cdot T}{m}}$$

- v — a molekulák négyzetes középsebessége,
- T — az abszolút hőmérséklet (kelvinben),
- $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$ — a Boltzmann-állandó,
- m — egyetlen molekula tömege.

Szavakkal: minél melegebb a gáz és minél könnyebbek a molekulái, annál gyorsabban mozognak.

Hogyan végezték a kísérletet. A Stern-készülék két koaxiális hengerből áll (közös tengelyű hengerekből), amelyek egy forgatható platformra vannak szerelve. A belső henger sugara jóval kisebb, és van rajta egy keskeny, függőleges rés. A közös tengely mentén egy ezüstréteggel bevont volfrámszál van kifeszítve. A szálon áramot vezetnek át, a szál felmelegszik, és róla ezüstatomok párolognak. Ezek az

atomok vékony sugár alakjában áthaladnak a résen, és a nagyobbik henger belső falára rakódnak, ahol a rés éles lenyomatát hozzák létre — jelöljük ezt L -lel.



3. ábra: A Stern-kísérlet vázlata: a tengelyből induló ezüstatomok a külső henger falához repülnek, és ott a rés L lenyomatát hagyják, illetve L' -t, amikor a platform forog.

A kulcslépés a forgatás. Amíg a platform áll, a lenyomat pontosan a réssel szemben keletkezik. Amikor viszont a platform ismert ω szögsebességgel forog, az alatt, amíg az atom a tengelytől a falig repül, a fal már elmozdul. A lenyomat ezért más helyen alakul ki — jelöljük ezt L' -vel. A hengerek sugarának, a szögsebességnek és a lenyomatok közötti távolságnak az ismeretében Stern eljutott az ezüstatomok sebességének képletéhez:

STERN SEBESSÉGKÉPLETE

$$v = \frac{l^2 \cdot \omega}{S}$$

- l — az út, amelyet az atom megtesz (a hengerek között),
- ω — a platform forgásának szögsebessége,
- S — a két lenyomat, L és L' közötti távolság.

Szavakkal: minél gyorsabban forog a platform és minél hosszabb az út, annál távolabb kerülnek egymástól a lenyomatok — ebből a távolságból pedig kiszámítjuk a sebességet.

Van még egy fontos részlet. Az L lenyomat (amíg a hengerek állnak) éles, az L' lenyomat (amíg forognak) viszont elkenődött, mégpedig balra is, jobbra is. Ennek oka egyszerű és mély: a molekulák nem mind azonos sebességgel mozognak. A gyorsabb atomok azelőtt érnek oda, hogy a fal sokat elmozdulna, a lassabbak késnek, és távolabb csapódnak be — így egyetlen vonal helyett egy folt keletkezik. Ez a folt az

első közvetlen bizonyítéka annak, hogy a gázban a sebességek egész tartománya létezik, nem pedig egyetlen érték. Ezzel a Stern-kísérlet természetes módon vezet át a következő fejezetbe.

HOL HASZNÁLOD EZT?

- **Hétköznapi élet:** a körülöttünk lévő levegő molekulái 500 m/s nagyságrendű sebességgel repülnek — gyorsabban, mint egy puskagolyó —, noha ezt érzékszerveinkkel egyáltalán nem vesszük észre.
- **Kapcsolat a kémiával:** a fémek párologtatása és felvitele (éppúgy, mint az ezüsté a kísérletben) a vékonyrétegek előállításának alapja.
- **Műszaki alkalmazás:** a fémek vákuumpárologtatását tükrök, optikai bevonatok és mikrocsipek gyártásához használják.

A LÉNYEG EGY MONDATBAN

Stern forgó hengerekkel elsőként mérte meg a molekulák sebességét, az elkenődött lenyomat pedig megmutatta, hogy a gázban a sebességek egész tartománya megtalálható.

Kulcsfogalmak: Stern-kísérlet, koaxiális hengerek, szögsebesség, négyzetes középsebesség, sebességtartomány.

4. A gázmolekulák sebesség szerinti eloszlása

Ha a gázban a sebességek egész tartománya megvan, jogos a kérdés: hány molekula mozog lassabban, hány gyorsabban, és hány valamilyen „közepes” sebességgel? A válasz nem egy lista („ez a molekula 300-cal megy, az a 700-zal...” — ilyen adatból túl sok volna, és minden ütközésnél folyton változna. A válasz egy **eloszlás**: olyan szabály, amely megmondja, a molekulák mekkora hányadának esik a sebessége egy adott tartományba.

Ezt a szabályt James Clerk Maxwell fedezte fel. Statisztikusan indulunk el: ha az összes n molekulából Δn darabnak a sebessége a v -tól $v + \Delta v$ -ig terjedő keskeny tartományba esik, akkor a molekulák sebesség szerinti eloszlásfüggvénye így szól:

SEBESSÉG SZERINTI ELOSZLÁSFÜGGVÉNY

$$f(v) = \frac{\Delta n}{n \cdot \Delta v}$$

Az $f(v)$ megmondja, hogy az összes molekula mekkora hányada (ez a Δn és n aránya) esik egységnyi sebességtartományba. Ez tehát a molekulák „sűrűsége” a sebesség szerint — magas ott, ahol egy adott sebességnek sok molekula felel meg, alacsony ott, ahol kevés.

E függvény grafikonjának jellegzetes, nem szimmetrikus harang alakja van: nulláról indul, elér egy csúcst, majd hosszú „farokban” ereszkedik le a nagy sebességek felé. A grafikon alatt fontos üzenet rejlik. A görbe csúcsa annak a sebességnek felel meg, amellyel a legtöbb molekula rendelkezik. A hőmérséklet növekedésével ez a csúcs jobbra tolódik (a molekulák átlagosan gyorsulnak), de a görbe egyben laposabbá és szélesebbé is válik — ami azt jelenti, hogy egyre kevesebb molekulának van éppen ez a legvalószínűbb sebessége, az eloszlás pedig „szétterül”.

Az eloszlásból három, gyakran használt sebesség vezethető le. Bár hasonlóan hangzanak, jelentésükben és értékükben is különböznek:

HÁROM JELLEMZŐ SEBESSÉG

$$v_n = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot T}{m}}, \quad v_s = \sqrt{\frac{8 \cdot k \cdot T}{\pi \cdot m}}, \quad v = \sqrt{\frac{3 \cdot k \cdot T}{m}}$$

- v_n — **legvalószínűbb sebesség**: az a sebesség, amellyel a legtöbb molekula rendelkezik (a görbe csúcsának felel meg);
- v_s — **számtani középsebesség**: az összes sebesség egyszerű átlaga, $v_s = \frac{v_1 + v_2 + \dots + v_n}{n}$;
- v — **négyzetes középsebesség**: a sebességnégyzetek átlagának gyöke, $v = \sqrt{\frac{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}{n}}$.

Az arányuk: mindig $v_n : v_s : v$

Miért éppen a négyzetes középsebességre van szükségünk? Azért, mert közvetlenül összefügg az energiával. A molekula átlagos mozgási energiáját rajta keresztül számítjuk:

A MOLEKULA ÁTLAGOS MOZGÁSI ENERGIÁJA

$$E_k = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

Szavakkal: hogy átlagosan mekkora mozgási energiát „hordoz” egy molekula, az a tömegétől és a négyzetes középsebesség négyzetétől függ.

Ebből első pillantásra váratlan következtetés adódik. Hasonlítsunk össze két különböző gázt azonos hőmérsékleten. Abból a feltételből, hogy a hőmérsékletük egyenlő, az következik, hogy a molekuláik átlagos mozgási energiája is egyenlő, függetlenül attól, hogy a molekulák különbözőek és eltérő tömegűek. Más szóval:

AZ ENERGIA CSAK A HŐMÉRSÉKLETTŐL FÜGG

$$\frac{v'}{v''} = \sqrt{\frac{m''}{m'}} \Rightarrow m' \cdot v'^2 = m'' \cdot v''^2$$

Szavakkal: a gázmolekulák átlagos mozgási energiája nem a gáz fajtájától függ, hanem kizárólag a hőmérséklettől. A könnyebb molekulák ezt nagyobb sebességgel pótolják, a nehezebbek kisebbel — az energia pedig azonosnak adódik.

HOL HASZNÁLOD EZT?

- **Hétköznapi élet:** a víz szobahőmérsékleten is párolog, mert az eloszlás „farkából” való leggyorsabb molekuláknak elég energiájuk van ahhoz, hogy elhagyják a felszínt.
- **Kapcsolat a kémiával:** a reakciósebesség attól függ, mekkora a molekuláknak egy adott küszöbnél (aktiválási energia) gyorsabb hányada — ez a hányad éppen az eloszlásból olvasható ki.
- **Műszaki alkalmazás:** a sebességeloszlás magyarázza a színekpvonalak kiszélesedését a lézerekben, és szerepet játszik az izotópok szétválasztásában.

A LÉNYEG EGY MONDATBAN

A gázmolekuláknak a Maxwell-eloszlással leírt egész sebességtartományuk van, az átlagos mozgási energiájuk pedig kizárólag a hőmérséklettől függ.

Kulcsfogalmak: Maxwell-eloszlás, $f(v)$ eloszlásfüggvény, legvalószínűbb sebesség, számtani és négyzetes középsebesség, átlagos mozgási energia.

5. A molekulák szabad úthossza

Ha a molekulák másodpercenként több száz méteres sebességgel repülnek, miért nem ér el a konyhából jövő illat egy szempillantás alatt a szobáig, hanem több másodperc is kell hozzá? A rejtvény megoldása egyszerű: a molekula nem egyenesen repül. Szüntelenül ütközik más molekulákkal, és folyton irányt vált.

Nézzük egy molekula útját az **A** ponttól a **B** pontig. Az egyenes vonalú ΔL távolság a két pont között rövid, a molekula tényleges útja azonban egy megtört, cikcakkos vonal, amelynek hossza jóval nagyobb, hiszen a molekula minden ütközés után elkanyarodik. Két egymást követő ütközés között a molekula egy rövid, egyenes szakaszt tesz meg — e szakaszok átlagos hosszát nevezzük **közepes szabad úthossznak**, jele λ .

A cikcakkos pálya miatt a gáz tényleges térbeli előrehaladása sokkal lassúbb, mint maguknak a molekuláknak a sebessége. Ennek az előrehaladásnak a sebességét **diffúziósebességnek** nevezzük:

A DIFFÚZIÓ SEBESSÉGE

$$v_{dif} = \frac{\Delta L}{\Delta t}$$

ahol Δt az az idő, amely alatt a molekula a megtört vonal mentén **A**-ból **B**-be ér. Ez jóval kisebb a molekulák átlagsebességénél, éppen azért, mert a valódi út kanyarog.

A közepes szabad úthosszat úgy határozzuk meg, mint az egységnyi idő alatt megtett út (amely számértékben az átlagsebességgel egyenlő) és az egységnyi idő alatti ütközések átlagos számának a hányadosát:

A KÖZEPES SZABAD ÚTHOSSZ — MEGHATÁROZÁS

$$\lambda = \frac{v_s}{Z}$$

v_s a (számtani) átlagsebesség, Z pedig az egy másodperc alatti ütközések átlagos száma.

Mekkora ez az ütközésszám? A molekula egy másodperc alatt „végigsöpör” egy vékony hengernyi teret; hogy hány molekulába ütközik közben, az attól függ, milyen sűrűn vannak (koncentráció, n_0), mekkora minden ütközés célpontja (hatáskeresztmetszet, σ), és milyen gyorsan halad a molekula (v_s):

AZ ÜTKÖZÉSEK ÁTLAGOS SZÁMA

$$Z = n_0 \cdot \sigma \cdot v_s$$

n_0 — koncentráció (a molekulák száma egységnyi térfogatban), σ — az ütközés hatáskeresztmetszete (az ütközés valószínűségének mértéke), v_s — az átlagsebesség.

Ha ezt a kifejezést behelyettesítjük a közepes szabad úthossz meghatározásába, a v_s sebesség kiesik, és meglepően egyszerű eredményt kapunk:

A KÖZEPES SZABAD ÚTHOSSZ

$$\lambda = \frac{1}{n_0 \cdot \sigma} \text{ (közelítőleg),} \quad \lambda = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot n_0 \cdot \sigma} \text{ (pontosabban)}$$

A $\sqrt{2}$ tényezőt tartalmazó pontosabb alak azt is figyelembe veszi, hogy a többi molekula is mozog, nem csak a vizsgált.

A méréssel, normál nyomáson, $\lambda \approx 10^{-7} \text{ m}$ adódik. Ebből a $\sigma = \pi \cdot d^2$ hatáskeresztmetszeten keresztül megbecsülhető magának a molekulának a mérete is: az átmérő $d \approx 10^{-10} \text{ m}$ nagyságrendűnek adódik (néhány tized nanométer), ami jól egyezik az atomok és molekulák méretére vonatkozó más mérésekkel.

A közepes szabad úthossz két tulajdonságát érdemes megjegyezni. Először: nem függ a hőmérséklettől — bár melegítéskor a molekulák gyorsabban mozognak, egyben gyakrabban is ütköznek, így a két hatás kioltja egymást. Másodszor: állandó hőmérsékleten a közepes szabad úthossz fordítottan arányos a nyomással — mert a nyomás arányos a n_0 koncentrációval, a nagyobb zsúfoltság pedig rövidebb szabad repüléseket jelent.

HOL HASZNÁLOD EZT?

- **Hétköznapi élet:** az illat éppen azért terjed lassan, mert minden molekula ezerszer is elkanyarodik ütközés miatt, mielőtt átjutna a szobán.
- **Kapcsolat a földrajzzal:** az atmoszféra magas rétegeiben a levegő ritka, a koncentráció kicsi, ezért a molekulák szabad úthossza jóval hosszabb, mint a talaj közelében.
- **Műszaki alkalmazás:** a vákuumcsövekben és -kamrákban a nyomást annyira lecsökkentik, hogy a szabad úthossz nagyobb legyen magánál az edénynél — ez sok berendezés (például elektroncsövek) működésének feltétele.

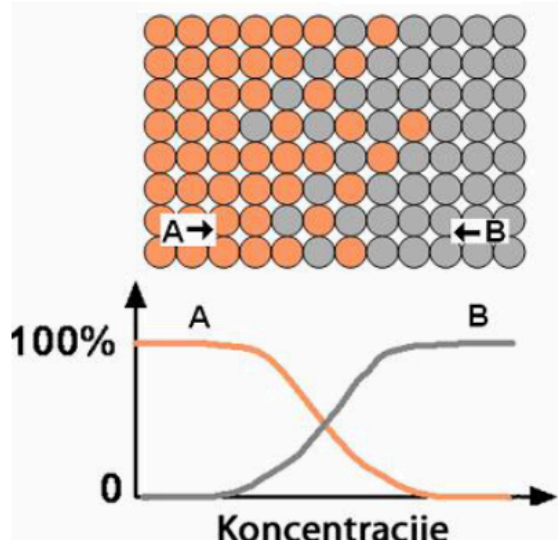
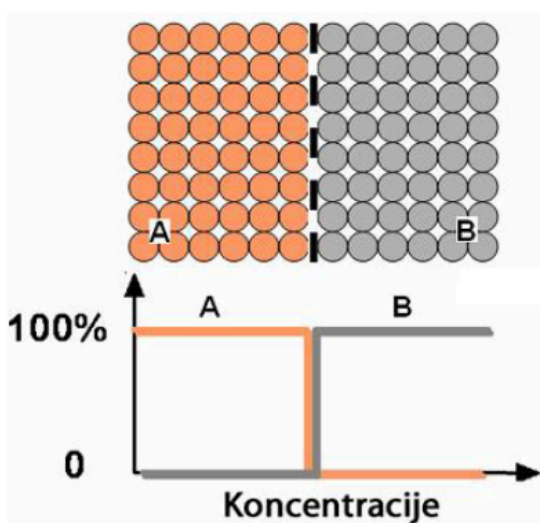
A LÉNYEG EGY MONDATBAN

A molekula két ütközés között csak a $\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot n_0 \cdot \sigma}$ közepes szabad úthosszat teszi meg, ezért terjed a gáz a térben sokkal lassabban, mint ahogy molekulái repülnek.

Kulcsfogalmak: közepes szabad úthossz, az ütközések átlagos száma, hatáskeresztmetszet, koncentráció, diffúziósebesség.

6. A diffúzió törvénye

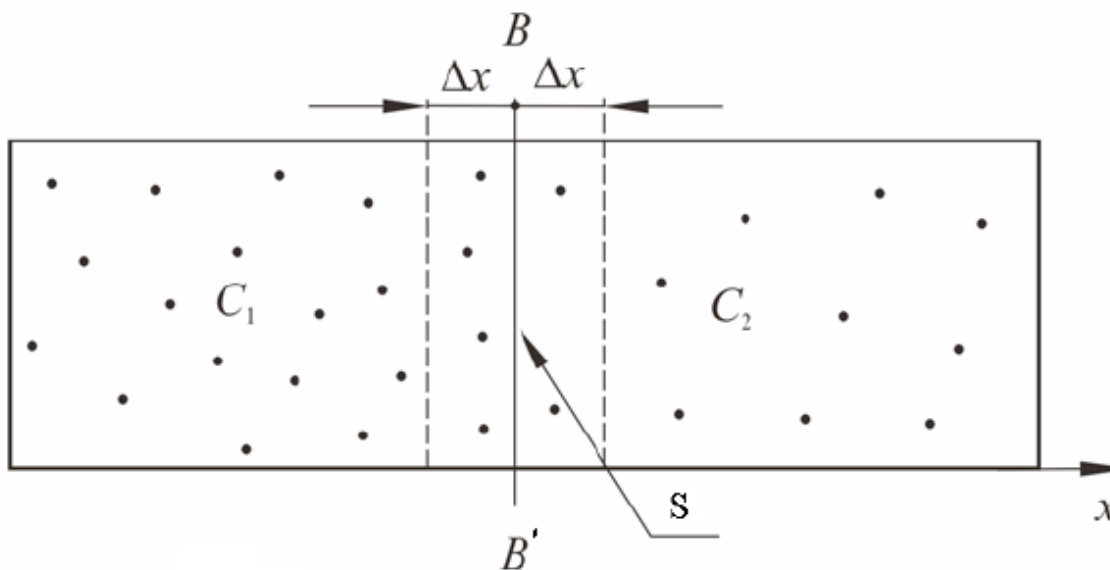
Tegyél egy filteres teát meleg vízbe, és ne keverd meg. Egy idő után az egész víz felveszi a tea színét és ízét. Senki sem kevert semmit — akkor ki végezte el ezt? Egyedül a molekulák rendezetlen mozgása. Ezt a jelenséget **diffúzió**nak nevezzük: két anyag koncentrációjának spontán kiegyenlítődése keveredésük során.



4. ábra: Bal: kezdetben az **A** anyag el van választva a **B** anyagtól (éles koncentrációhatár). Jobb: a diffúzió után a koncentrációk összekeverednek és fokozatosan kiegyenlítődnek.

A diffúzió törvényének levezetéséhez a legegyszerűbb esetet vizsgáljuk — az **öndiffúziót**. Az edényben csak egyetlen gáz van, de a koncentrációja nem mindenütt azonos: mondjuk a bal oldalon több molekula van, mint a jobbon (képzeld el, hogy bal oldalra egy párolgó folyadékkal átitatott rongyot tettünk). Azt kérdezzük, mekkora Δm gáztömeg halad át egy S képzeletbeli felületen az edény közepén Δt idő alatt.

A kulcsmegfigyelés: az S felületen csak azok a molekulák tudnak áthaladni, amelyek elég közel vannak hozzá — olyan távolságra, amely nem haladja meg a közepes szabad úthosszat, tehát $\Delta x \leq \lambda$. Továbbá, mivel a mozgás rendezetlen és minden irány egyenrangú, egy tengely (például az x -tengely) mentén, egy adott irányba átlagosan az összes molekula hatoda mozog. Az S -től balra levő rétegben $n_1 = n_{01} \cdot S \cdot \lambda$ molekula van, jobbra pedig $n_2 = n_{02} \cdot S \cdot \lambda$. Az S -en áthaladó nettó szám a balról és a jobbról érkezők különbsége:



5. ábra: Öndiffúzió: a képzeletbeli S felületen a bal és a jobb oldali rétegből is átjutnak molekulák. Mivel bal oldalon több van, a nettó áramlás jobbra irányul.

A FELÜLETEN ÁTHALADÓ MOLEKULÁK NETTÓ SZÁMA

$$\Delta n = \frac{n_1}{6} - \frac{n_2}{6} = \frac{1}{6} \cdot S \cdot \lambda \cdot (n_{01} - n_{02})$$

Mivel a tömeg $\Delta m = m_0 \cdot \Delta n$ (ahol m_0 egyetlen molekula tömege), az $m_0 \cdot n_{02} - m_0 \cdot n_{01}$ különbség pedig egyenlő a sűrűségkülönbséggel, $-\Delta \rho$ -val, azt kapjuk, hogy az átvitt tömeg a sűrűségkülönbségtől függ. Ha még azt is bevezetjük, hogy a Δx és Δt hányadosa a sebességnek felel meg ($\frac{\Delta x}{\Delta t} = v_s$), minden egy jól ismert alakba rendeződik. Ha bevezetjük a D diffúziós együtthatót, megkapjuk a Fick-féle diffúziós törvényt:

FICK-FÉLE DIFFÚZIÓS TÖRVÉNY

$$\Delta m = -D \cdot \frac{\Delta \rho}{\Delta x} \cdot S \cdot \Delta t, \quad D = \frac{1}{3} \cdot \lambda \cdot v_s$$

- $\frac{\Delta \rho}{\Delta x}$ — a sűrűséggradiens: milyen gyorsan változik a sűrűség az út mentén;
- D — a diffúziós együttható (a szabad úthossztól és a molekulák sebességétől függ);
- S — a felület, amelyen a gáz áthalad, Δt — az idő.

Szavakkal: minél nagyobb a sűrűségkülönbség rövid távon, annál több tömeg diffundál át. A „-” előjel csak azt fejezi ki, hogy a tömeg a gradienssel lefelé halad — a nagyobb sűrűségtől a kisebb felé, azaz a többlettel rendelkező oldal ürül ki.

HOL HASZNÁLOD EZT?

- **Hétköznapi élet:** a cukor magától feloldódik és szétterjed a teában, az illat pedig szétoszlik a szobában — mindez diffúzió, bármiféle keverés nélkül.
- **Kapcsolat a biológiával:** az oxigén és a szén-dioxid cseréje a tüdőben és a sejtekben diffúzióval, a koncentrációgradienssel lefelé zajlik a membránokon keresztül.
- **Műszaki alkalmazás:** diffúzióval visznek be szennyező atomokat a szilíciumba a félvezetők gyártásakor (adalekolás), ami a csipek működésének alapja.

A LÉNYEG EGY MONDATBAN

A rendezetlen mozgás miatt a gáz spontán módon a nagyobb sűrűségtől a kisebb felé áramlik, az átvitt tömeg mennyiségét pedig a Fick-törvény írja le: $\Delta m = -D \cdot \frac{\Delta \rho}{\Delta x} \cdot S \cdot \Delta t$.

Kulcsfogalmak: diffúzió, öndiffúzió, sűrűséggradiens, diffúziós együttható, Fick-törvény.

7. Az ideális gáz modellje

Eddig kissé szabadon képzeltek el a gázt. Ahhoz, hogy pontosan tudjunk számolni, egy precíz, leegyszerűsített modellre van szükségünk — feltevések összességére, amely a valódi gázt elég jól leírja, a matematikát viszont jelentősen megkönnyíti. Ezt a modellt **ideális gáznak** nevezzük.

Az ideális gáz modellje néhány feltevésen nyugszik:

AZ IDEÁLIS GÁZ FELTEVÉSEI

- A molekulákat elhanyagolható térfogatú, apró golyócskáknak képzeljük — mind egymáshoz, mind az edény térfogatához képest. A gáz tehát nagyrészt üres tér.
- A molekulák kölcsönhatását elhanyagoljuk, kivéve az ütközés rövid pillanatait. Ennek megvan az alapja: a molekuláris erők a távolsággal rohamosan csökkennek, így a gázokban akár tízmilliószor gyengébbek, mint a folyadékokban és a szilárd testekben.
- Minden ütközés — mind a molekulák között, mind az edény falán — rugalmas. Ez azt jelenti, hogy érvényes a mozgási energia és az impulzus megmaradása; a molekulák az ütközéskor nem veszítenek energiát.
- A molekulák rendezetlenül mozognak, összhangban mindazzal, amit a rendezetlen mozgásról már elmondtunk.

Mikor jó ez a modell? A valódi gázok akkor viselkednek ideálisként, ha eléggé ritkák — amikor a molekulák közötti átlagos távolság sokkal nagyobb maguknál a molekuláknál. Más szóval, nem túl nagy nyomáson és nem túl alacsony hőmérsékleten a modell kiválóan működik; ellenkező esetben javítani kell rajta.

Egy adott mennyiségű gáz állapotát az egymással összefüggő állapotjelzők írják le: a V térfogat, a p nyomás és a T hőmérséklet. Éppen a köztük levő összefüggéseket fedezzük fel a következő fejezetekben.

HOL HASZNÁLOD EZT?

- **Hétköznapi élet:** a labdában vagy a gumiban levő levegő szokásos körülmények között nagyon közel áll az ideális gázhoz, ezért érvényesek rá az egyszerű gáztörvények.
- **Kapcsolat a kémiával:** a kémia által használt gáztörvények mind éppen az ideális gáz modelljére vannak levezetve.
- **Műszaki alkalmazás:** a pneumatika és a klímaberendezések számításai az ideális gáz modelljéből indulnak ki, a javításokat pedig csak nagy nyomáson vezetik be.

A LÉNYEG EGY MONDATBAN

Az ideális gáz olyan modell, amelyben a molekulák pontszerű golyócskák kölcsönhatás nélkül és rugalmas ütközésekkel, a valódi gáz pedig akkor közelíti meg, ha eléggé ritka.

Kulcsfogalmak: az ideális gáz modellje, a molekulák elhanyagolható térfogata, rugalmas ütközések, a gáz ritkasága, a p , V , T állapotjelzők.

8. A gáz nyomása

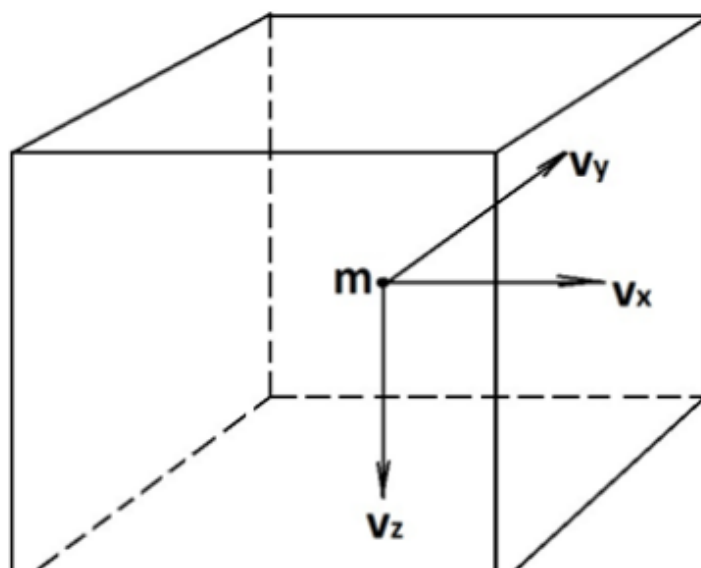
A zárt edényben levő gáz minden oldalról nyomja a falakat. De a gázban nincs semmi szilárd, ami „nyomná” — akkor honnan a nyomás? A válasz a számtalan molekula falnak való szüntelen ütközésében rejlik. Minden egyes ütközés jelentéktelen, de minden pillanatban annyi van belőlük, hogy összegük állandó, egyenletes nyomásként érzékelhető.

Idézzük fel a meghatározást: a nyomás skaláris mennyiség, amely egy sík felületre ható erő merőleges összetevője nagyságának és a felület méretének a hányadosával egyenlő:

A NYOMÁS MEGHATÁROZÁSA

$$p = \frac{F_n}{S}, \quad [p] = \text{Pa} = \text{N/m}^2$$

Ahhoz, hogy a nyomást a molekulák mozgásához kössük, tekintsünk egy kocka alakú edényben levő gázt. Emeljünk ki egy m tömegű molekulát, amely v sebességgel mozog, és bontsuk ezt a sebességet három összetevőre; legyen v_x a jobb oldali falra merőleges, amelynek felülete S .



6. ábra: Molekula a kockában: a sebességet v_x , v_y , v_z komponensekre bontjuk. A jobb falnak való ütközésnél csak a v_x komponens számít.

A falnak való rugalmas ütközéskor a molekula megtartja a sebessége nagyságát, de a v_x komponens iránya az ellenkezőjére vált. A molekula impulzusának változása ennél az egy ütközésnél $m \cdot v_x - (-m \cdot v_x) = 2 \cdot m \cdot v_x$; ekkora impulzust ad át a molekula a falnak.

Most vonjuk be a molekulák egész sokaságát. Mivel a mozgás rendezetlen és minden irány egyenrangú, a sebességnégyzetek átlagértékei a tengelyek szerint egyenlők, így minden tengelyre a teljes sebességnégyzet harmada jut:

EGYENLŐ TENGELYIRÁNYÚ RÉSZESEDÉS

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} \Rightarrow \overline{v_x^2} = \frac{1}{3} \cdot \overline{v^2}$$

Ha Z az egy másodperc alatti falnak való ütközések száma, és a molekulák fele a fal felé, másik fele attól elfelé halad, akkor a molekulák által másodpercenként a falnak átadott teljes impulzus a koncentráción keresztül fejezhető ki. Newton második törvénye szerint az egységnyi idő alatti impulzusváltozás

számértékben egyenlő az erővel, így a falra ható erőre $F = m \cdot n_0 \cdot \overline{v_x^2} \cdot S$ adódik. Mivel a molekulák különböző sebességekkel mozognak, itt az átlagérték szerepel, $\overline{v_x^2} = \frac{1}{3} \cdot \overline{v^2}$, és végül:

A MOLEKULÁRIS KINETIKUS ELMÉLET ALAPEGYENLETE

$$p = \frac{1}{3} \cdot m \cdot n_0 \cdot \overline{v^2} = \frac{2}{3} \cdot n_0 \cdot E_k$$

- n_0 — a molekulák koncentrációja (a szám egységnyi térfogatban),
- m — a molekula tömege, $\overline{v^2}$ — a sebességnégyzet átlagértéke,
- $E_k = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \overline{v^2}$ — a molekulák átlagos mozgási energiája.

Szavakkal: az ideális gáz nyomása arányos a molekulák koncentrációjával és átlagos mozgási energiájával. Több molekula vagy gyorsabb molekulák — nagyobb nyomás.

Ebből az egyenletből azonnal fontos következtetés adódik. Mivel az átlagos mozgási energia csak a hőmérséklettől függ, azokban a folyamatokban, amelyekben a hőmérséklet nem változik, változatlan marad az átlagos mozgási energia is. Ha még kihasználjuk, hogy $n_0 = \frac{n}{V}$, akkor a következőt kapjuk:

A NYOMÁS ÉS A TÉRFOGAT SZORZATA

$$p \cdot V = \frac{2}{3} \cdot n \cdot E_k$$

Állandó hőmérsékleten és változatlan gázmennyiség mellett ($n = \text{áll.}$) a jobb oldal állandó, tehát a nyomás és a térfogat szorzata is állandó. Így, szinte mellékesen, eljutottunk az első gáztörvényhez — a Boyle–Mariotte-törvényhez, amelyről a következő fejezet szól.

HOL HASZNÁLOD EZT?

- **Hétköznapi élet:** a gumi menet közben felmelegszik, a molekulák átlagos mozgási energiája megnő, ezért a gumiban a nyomás emiatt emelkedik.
- **Kapcsolat a biológiával / meteorológiával:** ugyanaz a felületre ható erő fogalma magyarázza a vérnyomást és a barométerrel mért légnyomást is.
- **Műszaki alkalmazás:** a manométerek, a kompresszorok és a belső égésű motorok a gáznak a falakra és a dugattyúkra ható nyomása alapján működnek.

A LÉNYEG EGY MONDATBAN

A gáz nyomása a molekulák falnak való ütközésének következménye, és az alapegyenlet írja le:

$$p = \frac{2}{3} \cdot n_0 \cdot E_k.$$

Kulcsfogalmak: nyomás, az erő merőleges összetevője, rugalmas ütközés, a molekuláris kinetikus elmélet alapegyenlete, koncentráció, átlagos mozgási energia.

9. A Boyle–Mariotte-törvény

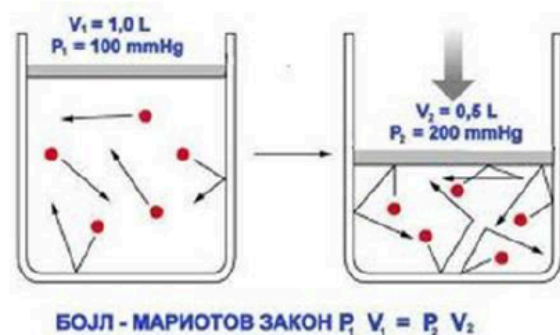
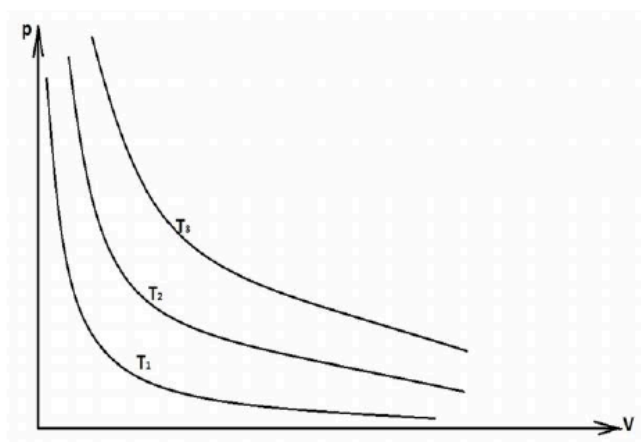
Fogd be az ujjaddal a levegővel teli fecskendő végét, és próbáld benyomni a dugattyút. Egyre nehezebben megy — minél jobban összenyomod a levegőt, annál erősebben ellenáll. Ez a Boyle–Mariotte-törvény működés közben.

A törvény kimondja: állandó hőmérsékleten egy adott mennyiségű ideális gáz nyomásának és térfogatának a szorzata állandó értékű. Azokat a folyamatokat, amelyek állandó hőmérsékleten zajlanak, **izoterm folyamatoknak** nevezzük.

BOYLE–MARIOTTE-TÖRVÉNY

$$p \cdot V = \text{áll.} \quad (T = \text{áll.})$$

Más szóval, ha a térfogatot csökkented, a nyomás arányosan nő, és fordítva. Az értelme az előző fejezetből világos: összenyomáskor a gázt kisebb térbe kényszerítjük, a molekulák koncentrációja nő, gyakrabban ütköznek a falnak — a nyomás nő.



7. ábra: Boyle–Mariotte-törvény. A p – V diagramban minden izoterm folyamat hiperbola (izoterma); a magasabb hőmérsékletekhez feljebb futó izotermák tartoznak (T_1)

Azt a görbét, amely a p – V diagramban egy izoterm folyamatot ábrázol, **izotermának** nevezzük, és hiperbola alakja van. A különböző hőmérsékletekhez különböző izotermák tartoznak: minél magasabb a hőmérséklet, annál feljebb helyezkedik el az izoterma. A modell korlátait is ismerni kell: a Boyle–Mariotte-törvény annál jobban írja le a valódi gázokat, minél alacsonyabb a nyomásuk és minél magasabb a hőmérsékletük — vagyis minél közelebb van a gáz az ideálishoz.

HOL HASZNÁLOD EZT?

- **Hétköznapi élet:** a bezárt végű fecskendő — a dugattyúra ható nyomás nő, ahogy csökkented a benne levő levegő térfogatát.
- **Kapcsolat a biológiával:** belégzéskor a tüdő növeli a térfogatát, a benne levő nyomás a külső alá csökken, és a levegő magától „bejön”; bűvárkodáskor a nyomásváltozások közvetlenül hatnak a tüdőre.
- **Műszaki alkalmazás:** a dugattyús szivattyúk, a kompresszorok és a pneumatikus rendszerek működése a nyomás és a térfogat kapcsolatán alapul.

A LÉNYEG EGY MONDATBAN

Állandó hőmérsékleten a gáz nyomásának és térfogatának a szorzata állandó: $p \cdot V = \text{áll.}$

Kulcsfogalmak: Boyle–Mariotte-törvény, izoterm folyamat, izoterma, hiperbola a p – V diagramban.

10. A hőmérséklet

Ösztönösen mindannyian tudjuk, mi a meleg és mi a hideg. A fizikának azonban nem elég a megérzés — objektív, mérhető mennyiségre van szüksége. Mit mérünk tehát valójában a hőmérővel?

Induljunk ki a **termikus egyensúly** fogalmából. Ha két test termikus egyensúlyban van, nincs köztük spontán hőcsere — azt mondjuk, azonos a hőmérsékletük. Minél nagyobb a hőmérséklet-különbség, annál távolabb vannak a testek az egyensúlytól, és annál gyorsabban cserélődik a hő. A hő pedig mindig egy irányba halad: a magasabb hőmérsékletű test a belső energiája egy részét átadja az alacsonyabb hőmérsékletű testnek, sohasem fordítva. Ezért a hőmérséklet meghatározható úgy is, mint az a fizikai mennyiség, amely a hőcsere irányát szabja meg — azt méri, hogy egy test mennyire van távol a termikus egyensúlytól egy olyan testhez képest, amelynek a hőmérsékletét megegyezés szerint nullának vesszük.

És mi a hőmérséklet a molekuláris kinetikus elmélet szemszögéből? Itt kapjuk a legmélyebb választ: a hőmérséklet az ideális gáz molekuláinak haladó mozgásához tartozó átlagos mozgási energia mértéke. A melegebb testben nincs „több hő valamiféle folyadékként” — csupán a molekulái mozognak gyorsabban. Mivel az átlagos mozgási energia közvetlen mérése nehézkes volna, a gyakorlatban egy másik, ehhez kapcsolódó mennyiséget mérünk — leggyakrabban a gáz nyomását vagy térfogatát.

A megszokott Celsius-skála és az abszolút (Kelvin-)skála között egyszerű kapcsolat áll fenn:

A HŐMÉRSÉKLETI SKÁLÁK KAPCSOLATA

$$T = 273,15 + t$$

T az abszolút hőmérséklet kelvinben (K), t a hőmérséklet Celsius-fokban ($^{\circ}\text{C}$). $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ emelkedésnek 1 K emelkedés felel meg.

Ebből következik, hogy az abszolút nullának, 0 K-nek $-273,15\text{ }^{\circ}\text{C}$ felel meg — és ez a lehető legalacsonyabb hőmérséklet. Az abszolút nulla nem érhető el. A közelében szokatlan jelenségek lépnek fel,

mint a szupravezetés. Ekkor a mi képünk is érvényét veszti: az átlagos mozgási energia többé nem arányos az abszolút hőmérséklettel, mert előtérbe kerülnek a molekulák kvantumtulajdonságai, és az ideális gáz modellje már nem érvényes. Ilyen alacsony hőmérsékleteken a molekulák úgynevezett zérusponthoz rezgéseket végeznek, amelyekhez a zérusponthoz tartozik — a lehető legalacsonyabb kvantum-energiaszint, amelyet a testektől nem lehet elvenni. Ezért az abszolút nullát olyan hőmérsékletként fogjuk fel, amelyhez a rendszer lehető legkisebb belső energiája tartozik.

A hőmérséklet és a molekulák energiája közötti kapcsolat, amelyet a következő fejezetben használunk, így szól:

HŐMÉRSÉKLET ÉS ÁTLAGOS MOZGÁSI ENERGIA

$$E_k = \frac{3}{2} \cdot k \cdot T$$

Szavakkal: a molekulák átlagos mozgási energiája arányos az abszolút hőmérséklettel. A (kelvinben) kétszer melegebb gáz molekulái kétszer energikusabbak.

HOL HASZNÁLOD EZT?

- **Hétköznapi élet:** a „hideg” valójában azt jelenti, hogy a molekulák lassan mozognak; az abszolút nulla az a határ, ahol ez a mozgás a lehető legkisebbé válik.
- **Kapcsolat az anyagfizikával:** az abszolút nulla közelében egyes anyagok szupravezetővé válnak (ellenállás nélkül vezetnek az áramot).
- **Műszaki alkalmazás:** a kriotechnika és az olyan berendezések, mint az MR-készülékek, rendkívül alacsony hőmérséklet fenntartását igénylik.

A LÉNYEG EGY MONDATBAN

A hőmérséklet a molekulák mozgásának átlagos mozgási energiáját méri, érvényes az $E_k = \frac{3}{2} \cdot k \cdot T$, a $0 \text{ K} = -273,15 \text{ °C}$ pedig az elérhetetlen abszolút nulla.

Kulcsfogalmak: hőmérséklet, termikus egyensúly, abszolút és Celsius-skála, abszolút nulla, belső energia.

11. Az ideális gáz állapotegyenlete

Eddig a gáztörvényeket „darabonként” vezettük le. Összekapcsolható-e a nyomás, a térfogat és a hőmérséklet egyetlen közös egyenletbe? Igen — és ez az egész történet koronája.

Induljunk ki a hőmérséklet és az energia előző fejezetbeli kapcsolatából, $E_k = \frac{3}{2} \cdot k \cdot T$. Helyettesítsük be a molekuláris kinetikus elmélet alapegyenletébe, $p = \frac{2}{3} \cdot n_0 \cdot E_k$. A kettesek és a hármasok kiegyeszerősödnek, és meglepően tiszta kapcsolat marad:

A NYOMÁS A HŐMÉRSÉKLETEN KERESZTÜL

$$p = n_0 \cdot k \cdot T$$

Az ideális gáz nyomása arányos az abszolút hőmérséklettel és a molekulák koncentrációjával. Ennél többre nincs is szükség.

Emlékezzünk arra, hogy a koncentráció $n_0 = \frac{n}{V}$ (a molekulák száma osztva a térfogattal). Behelyettesítve megkapjuk az ideális gáz állapotegyenletét:

AZ IDEÁLIS GÁZ ÁLLAPOTEGYENLETE

$$\frac{p \cdot V}{T} = n \cdot k = \text{áll.}, \quad p \cdot V = n \cdot k \cdot T$$

- p — nyomás, V — térfogat, T — abszolút hőmérséklet,
- n — a gázmolekulák száma, $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$ — a Boltzmann-állandó.

Szavakkal: állandó gázmennyiség esetén a nyomás és a térfogat szorzata arányos az abszolút hőmérséklettel. Mindhárom állapotjelzőt egyetlen képlet kapcsolja össze.

Ennek az egyenletnek a szépsége abban áll, hogy minden egyes gáztörvény belőle következik, mint különleges eset: ha a T -t állandónak tartjuk, megkapjuk a Boyle–Mariotte-törvényt; ha a V -t, a Charles-törvényt; ha a p -t, a Gay-Lussac-törvényt. A következő fejezetek pontosan ezt teszik.

HOL HASZNÁLOD EZT?

- **Hétköznapi élet:** a napon hagyott lufi kitér, a zárt konzervet pedig nem szabad tűzbe dobni — az állapotegyenlet azonnal megmagyarázza, miért.
- **Kapcsolat a kémiával:** a reakciókban és a meteorológiában a gázok térfogatának számítása az állapotegyenleten nyugszik.
- **Műszaki alkalmazás:** a nyomás alatti tartályok és a biztonsági szelepek tervezése a p , V és T kapcsolatának pontos ismeretét igényli.

A LÉNYEG EGY MONDATBAN

Az ideális gáz mindhárom állapotjelzőjét a $p \cdot V = n \cdot k \cdot T$ egyenlet kapcsolja össze, amelyből minden egyes gáztörvény következik.

Kulcsfogalmak: az ideális gáz állapotegyenlete, állapotjelzők, Boltzmann-állandó, az egyes gáztörvények.

12. A Charles-törvény. Izochor folyamat

Miért írják a spray-s palackra, hogy még üresen sem szabad tűzbe dobni? Azért, mert a zárt edényben levő gáz melegítése hirtelen megemeli a nyomást — és éppen ez a Charles-törvény tartalma.

Az **izochor folyamatok** azok, amelyek során a gáz térfogata nem változik ($V = \text{áll.}$). Tekintsük ugyanazt a gázmennyiséget két időpontban. Az állapotegyenletből $p_0 \cdot V = n \cdot k \cdot T_0$ és $p \cdot V = n \cdot k \cdot T$; mivel a V és az n azonos, e két egyenlet elosztásával a térfogat és a mennyiség kiesik:

CHARLES-TÖRVÉNY

$$\frac{p}{p_0} = \frac{T}{T_0} \quad (V = \text{áll.})$$

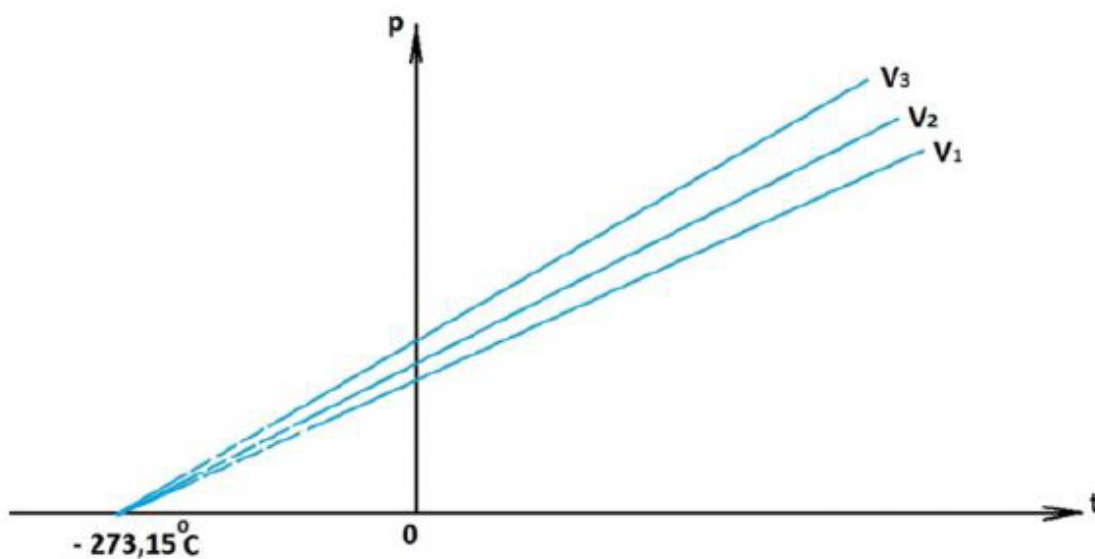
Egy adott mennyiségű gáz nyomása állandó térfogaton arányos az abszolút hőmérséklettel. Ha felmelegítéd a gázt, a nyomás arányosan nő.

Charles kísérletileg fedezte fel, hogy egy adott mennyiségű gáz nyomása állandó térfogaton lineárisan nő a hőmérséklettel:

CHARLES-TÖRVÉNY — LINEÁRIS ALAK

$$p = p_0 \cdot (1 + \gamma \cdot t)$$

- p — a nyomás t hőmérsékleten ($^{\circ}\text{C}$ -ban), p_0 — a nyomás 0°C -on,
- $\gamma = \frac{1}{273,15}^{\circ}\text{C}^{-1}$ — a nyomás hőmérsékleti együtthatója.



8. ábra: A nyomás hőmérséklettől való függése állandó térfogaton egyenes. Visszahosszabbítva minden egyenes ugyanabban a pontban metszi a hőmérséklet-tengelyt — a $-273,15^{\circ}\text{C}$ -nál, azaz az abszolút nullánál.

Érdekes, hogy mindezek az egyenesek, bármely térfogatra is rajzoltuk őket, visszahosszabbítva ugyanabban a pontban metszik a hőmérséklet-tengelyt: pontosan $-273,15^{\circ}\text{C}$ -nál. Ez az abszolút nulla létezésének egy újabb, független jele. (A törvény szerzője Jacques Charles, 1746–1823.)

HOL HASZNÁLOD EZT?

- **Hétköznapi élet:** egy spray- vagy dezodoros palack a tűzben felrobbanhat — a térfogat állandó, a hőmérséklet nő, a nyomás pedig hirtelen megugrik.
- **Kapcsolat a földrajzzal:** a zárt üregekben levő gázok melegezése a gejzírek és a vulkáni tevékenység mechanizmusának része.
- **Műszaki alkalmazás:** a bojleren és a kazánokon levő biztonsági szelepek védenek a melegítéskor fellépő nyomásnövekedéstől.

A LÉNYEG EGY MONDATBAN

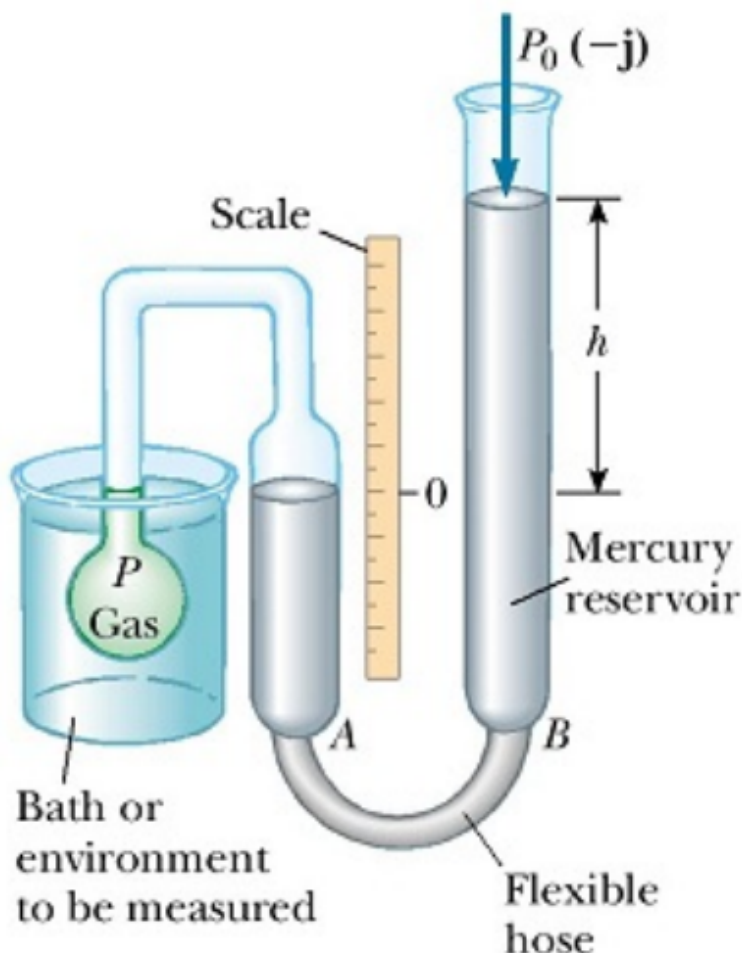
Állandó térfogaton a gáz nyomása arányos az abszolút hőmérséklettel: $\frac{p}{p_0} = \frac{T}{T_0}$.

Kulcsfogalmak: izochor folyamat, Charles-törvény, a nyomás hőmérsékleti együtthatója, abszolút nulla.

13. A gázhőmérő

Ha a gáz nyomása állandó térfogaton megbízhatóan követi a hőmérsékletet, akkor miért ne használnánk éppen a nyomást a hőmérséklet mérésére? Pontosan ezt teszi a **gázhőmérő**, a Charles-törvényre támaszkodva.

A gázzal töltött ballont abba a közegbe helyezik, amelynek a hőmérsékletét mérni akarják. A ballon egy higanyos manométerhez csatlakozik: ez egy hajlított cső, amelynek bal szára a ballonnal van összekötve, a jobb, nyitott szára pedig egy gumicső segítségével kapcsolódik a balhoz. Ahhoz, hogy a ballonban levő gáz hőmérséklet-változása izochor módon (állandó térfogaton) menjen végbe, a higany szintjét a bal oldalon a nulla jelzésnél mozdulatlanul tartjuk — úgy, hogy a jobb oldali tartályt emeljük vagy süllyesztjük.



9. ábra: Gázhőmérő: gázzal töltött ballon, higanyos manométer és a mozgatható tartály, amellyel a gáz térfogatát állandó értéken tartjuk. A higanyszintek különbsége adja a nyomást.

Mivel a térfogat állandó, érvényes a Charles-törvény, így a nyomás arányos a hőmérséklettel. A kezdeti nyomás és hőmérséklet alapján a végső nyomást a $p = p_0 + p_h$ összefüggéssel határozzuk meg, ahol p_h az a nyomás, amelyet a manométerben a higanyszintek magasságkülönbségéből olvasunk le. Így a hőmérséklet mérése a nyomás mérésre vezethető vissza — a nyomást pedig igen pontosan tudjuk mérni.

HOL HASZNÁLOD EZT?

- **Hétköznapi élet:** a gázhőmérő nagy pontossággal teszi lehetővé a hőmérséklet mérését, anélkül, hogy folyadék tágulására hagyatkozna.
- **Kapcsolat a metrológiával:** éppen a gázhőmérő szolgál a hőmérsékleti skála pontjainak precíz meghatározására.
- **Műszaki alkalmazás:** etalonként használják más, hétköznapi hőmérők hitelesítésére (pontosságuk ellenőrzésére).

A LÉNYEG EGY MONDATBAN

A gázhőmérő a hőmérsékletet a gáz állandó térfogaton mért nyomásán keresztül méri, a Charles-törvényre támaszkodva.

Kulcsfogalmak: gázhőmérő, higanyos manométer, állandó térfogat, a nyomás mint a hőmérséklet mértéke, hitelesítés.

14. A Gay-Lussac-törvény. Izobár folyamat

Miért kel meg a tészta a sütőben, és miért száll fel a meleg levegővel töltött léggömb? Mindkét válasz a Gay-Lussac-törvényben rejlik.

Az **izobár folyamatok** azok, amelyek során a gáz nyomása nem változik ($p = \text{áll.}$). Az ideális gáz állapotegyenletéből, állandó nyomásra és állandó gázmennyiségre, a két időpontbeli állapotot elosztva a térfogat arányos marad a hőmérséklettel:

GAY-LUSSAC-TÖRVÉNY

$$\frac{V}{T} = \frac{V_0}{T_0} \quad (p = \text{áll.})$$

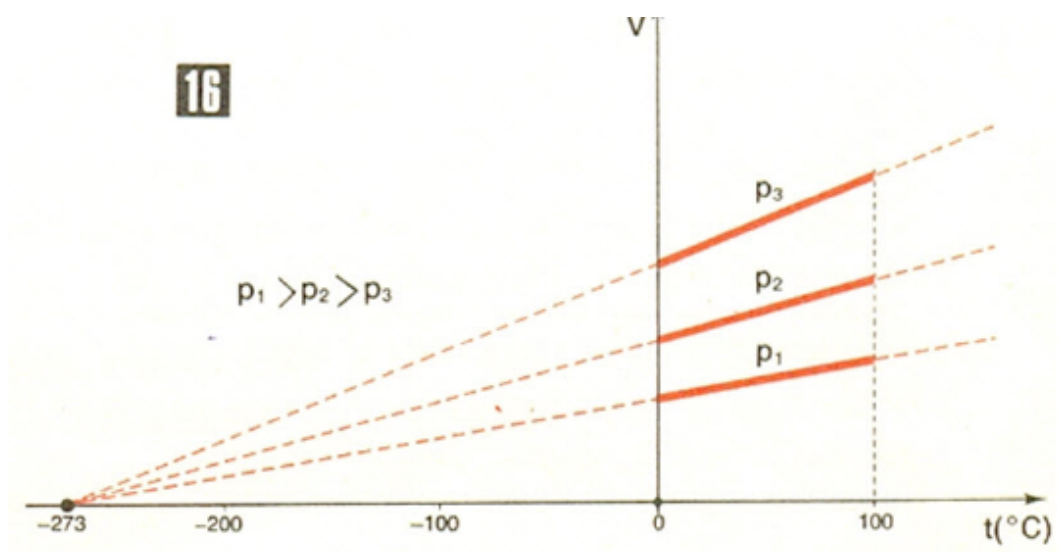
Egy adott mennyiségű gáz térfogata állandó nyomáson arányos az abszolút hőmérséklettel.

Akárcsak a Charles-törvénytől, itt is van lineáris alak Celsius-fokban:

GAY-LUSSAC-TÖRVÉNY — LINEÁRIS ALAK

$$V = V_0 \cdot (1 + \alpha \cdot t), \quad \alpha = \frac{1}{273,15} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

V — a térfogat t hőmérsékleten, V_0 — a térfogat $0 \text{ } ^\circ\text{C}$ -on, α — a gáz hőtágulási együtthatója. Érdekes, hogy minden gázra csaknem azonos értékű.



10. **ábra:** A térfogat hőmérséklettől való függése állandó nyomáson egyenes; a nagyobb nyomásokhoz laposabban futó egyenesek tartoznak ($p_1 > p_2 > p_3$). Visszahosszabbítva ismét az abszolút nullára mutatnak.

Szavakkal: ha felmelegíted a gázt, és hagyd szabadon tágulni (a nyomás azonos marad, például a légköri), a térfogat az abszolút hőmérséklettel arányosan nő. A meleg levegő ezért több helyet foglal el, ritkábbá és könnyebbé válik — így felszáll. (A törvény szerzője Joseph Louis Gay-Lussac, 1778–1850.)

HOL HASZNÁLOD EZT?

- **Hétköznapi élet:** a tészta megkel, mert a benne foglalt gázok sütés közben tágulnak; a meleg levegő állandó nyomáson nagyobb térfogatot foglal el.
- **Kapcsolat a földrajzzal:** a meleg levegő felemelkedése (a termik) azért jön létre, mert a levegő tágul, ritkábbá és könnyebbé válik a környezeténél.
- **Műszaki alkalmazás:** a hőlégballon éppen ezen az elven repül; ugyanez a törvény érvényes a szárítókban is.

A LÉNYEG EGY MONDATBAN

Állandó nyomáson a gáz térfogata arányos az abszolút hőmérséklettel: $\frac{V}{V_0} = \frac{T}{T_0}$.

Kulcsfogalmak: izobár folyamat, Gay-Lussac-törvény, hőtágulási együttható, a gáz tágulása melegítéskor.

15. Az Avogadro-törvény és a Clapeyron-egyenlet

Vajon a különböző gázok egyenlő térfogatai egyenlő számú molekulát tartalmaznak? Első pillantásra nem mondanánk — a molekulák különbözőek, eltérő tömegűek és méretűek. Mégis, a válasz igenlő.

Alkalmazzuk az állapotegyenletet két különböző gázra, amelyeknek azonos a térfogata, és azonos nyomáson és hőmérsékleten vannak. Ekkor a $p \cdot V = n \cdot k \cdot T$ -ből közvetlenül következik, hogy $n_1 = n_2$. Ez az Avogadro-törvény:

AVOGADRO-TÖRVÉNY

$$p_1 = p_2, V_1 = V_2, T_1 = T_2 \Rightarrow n_1 = n_2$$

A különböző gázok egyenlő térfogatai azonos körülmények között (azonos p és T mellett) egyenlő számú molekulát tartalmaznak.

Ez a törvény mértéket is ad arra, „mennyi” molekula fér egy gázba. Az 1 m³ gázban normál körülmények között ($T_0 = 273,15 \text{ K}$, $p_0 = 101\,325 \text{ Pa}$) levő molekulák számát Loschmidt-számnak nevezzük:

LOSCHMIDT-SZÁM

$$N_L = \frac{p_0}{k \cdot T_0} = 2,69 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3}$$

Ez a molekulák száma egy köbméter gázban normál körülmények között — óriási szám, amely érzékelteti, hány részecske van valójában játékban.

A gyakorlatban kényelmes nem egyes molekulákkal, hanem mólokkal számolni. Itt lép be az egyetemes gázállandó, $R = N_A \cdot k = 8,314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$, ahol N_A az Avogadro-szám (a részecskék száma

egy mólban). Az állapotegyenlet ekkor a kémia és a technika számára kényelmes alakot ölt — a Clapeyron-egyenletet:

CLAPEYRON-EGYENLET

$$p \cdot V = n \cdot k \cdot T = \frac{m}{M_m} \cdot R \cdot T = N_m \cdot R \cdot T$$

- m — a gáz teljes tömege, M_m — a moláris tömeg (egy mól tömege),
- $N_m = \frac{m}{M_m}$ — a gáz mólszáma, $R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$.

Szavakkal: ugyanaz az állapottörvény most a tömeg és a mólokön keresztül van felírva, ami sokkal gyakorlatiasabb, amikor a gáz mennyiségét mérleggel mérjük, nem pedig a molekulák megszámolásával. (A törvény Amedeo Avogadro, 1776–1856 nevét viseli.)

HOL HASZNÁLOD EZT?

- **Hétköznapi élet:** bármely gáz egy mólja normál körülmények között azonos térfogatot foglal el (körülbelül 22,4 L) — függetlenül attól, melyik gázzal van szó.
- **Kapcsolat a kémiával:** az Avogadro-törvény és a moláris térfogat a gázok egész sztöchiometriájának alapja.
- **Műszaki alkalmazás:** a gáz mennyiségének adagolása és mérése az iparban és a palackok töltésekor a Clapeyron-egyenletre támaszkodik.

A LÉNYEG EGY MONDATBAN

A gázok egyenlő térfogatai azonos körülmények között egyenlő számú molekulát tartalmaznak (Avogadro-törvény), a mólokön keresztül pedig az állapotegyenlet így szól: $p \cdot V = N_m \cdot R \cdot T$.

Kulcsfogalmak: Avogadro-törvény, Loschmidt-szám, Avogadro-szám, egyetemes gázállandó, moláris tömeg, Clapeyron-egyenlet.

16. A molekulák eloszlása erőterben — a barometrikus magasságképlet

Miért lesz a hegyen egyre „ritkább” a levegő, és miért fáj néha a fülünk a repülőn? És miért létezik egyáltalán légkör — miért nem esik egyszerűen az egész levegő a talajra a gravitáció hatására?

Itt két törekvés ütközik. A gravitáció lefelé húzza a molekulákat; ha egyedül hatna, az egész levegő vékony rétegben rakódna le a Föld felszínén. A molekulák rendezetlen hőmozgása viszont arra törekszik, hogy egyenletesen oszlassa el őket az egész térben. A valódi légkör e küzdelem eredménye: a levegő sem a talajra nem esett, sem egyenletesen nem oszlik el, hanem a nyomása és a koncentrációja csökken a tengerszint feletti magasság növekedésével. A molekulák eloszlását a nehézségi erőterben Ludwig Boltzmann írta le.

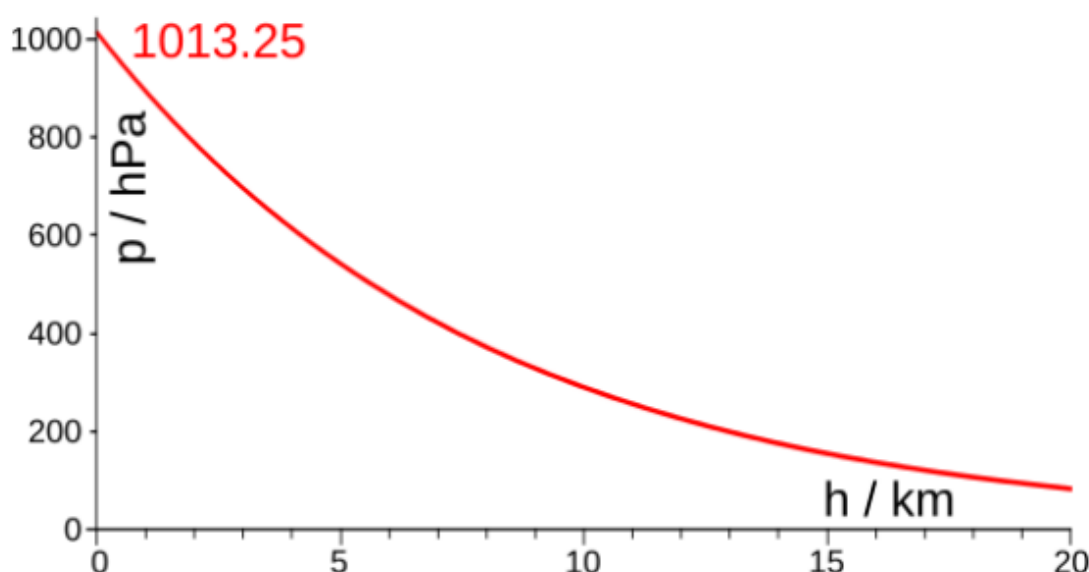
A levegő nyomásának (és koncentrációjának) magasságtól való függését a Föld gravitációs terében a barometrikus magasságképlet adja meg:

BAROMETRIKUS MAGASSÁGKÉPLET

$$p = p_0 \cdot e^{-\frac{m_0 \cdot g \cdot z}{k \cdot T}}$$

- p_0 — a nyomás nulla magasságban (a talajon), p — a nyomás z magasságban,
- m_0 — a molekula tömege, g — a nehézségi gyorsulás, z — a magasság,
- k — a Boltzmann-állandó, T — az abszolút hőmérséklet.

Szavakkal: a nyomás nem lineárisan, hanem exponenciálisan csökken a magassággal — eleinte gyorsan, majd egyre lassabban. A nehezebb molekulák (nagyobb m_0) és a hidegebb légkör (kisebb T) hatására a nyomás gyorsabban csökken.



11. ábra: A levegő nyomásának csökkenése a magassággal. A tengerszinten a nyomás körülbelül 1013 hPa, a magassággal pedig exponenciális törvény szerint csökken.

A képlet „visszafelé” is olvasható: ha megmérjük a nyomást, kiszámíthatjuk belőle a magasságot. Éppen ezen alapul a magasságmérő működése.

HOL HASZNÁLOD EZT?

- **Hétköznapi élet:** a repülőről vagy a hegyre kapaszkodva a nyomás lecsökken, ezért nyomást érzünk a fülünkben, amíg a nyomások ki nem egyenlítődnek.
- **Kapcsolat a földrajzzal és a biológiával:** a magassággal csökken a nyomás, és vele az oxigén mennyisége is, ami megnehezíti a légzést nagy tengerszint feletti magasságokban.
- **Műszaki alkalmazás:** a repülőgépek magasságmérője (altiméter) a magasságot a légnyomás mérésével, a barometrikus magasságképleten keresztül határozza meg.

A LÉNYEG EGY MONDATBAN

A nehézségi erőterben a levegő nyomása és koncentrációja exponenciálisan csökken a magassággal, a $p = p_0 \cdot e^{-\frac{m_0 \cdot g \cdot z}{k \cdot T}}$ barometrikus magasságképlet szerint.

Kulcsfogalmak: Boltzmann-eloszlás, nehézségi erőter, barometrikus magasságképlet, a nyomás exponenciális csökkenése, magasságmérő.